UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AVANCES DE DERCAS VISIÓN DE PROYECTO FINAL.

MELVIN ELIUD NORIEGA MONTUFAR

Guatemala, Agosto 2026

INDICE

INTRODUCCION 3

CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 4

1.1 Antecedentes 4

1.1.1. Impacto 4

1.1.2. Beneficio 5

1.2. Objetivos 5

1.2.1. Objetivo General 5

1.2.2. Objetivos Específicos 6

2. VISIÓN GENERAL 6

2.1. Resumen de Usuarios Involucrados 6

2.2. Descripción del Problema 7

2.3. Funcionalidad Requerida (Requerimientos Funcionales) 7

2.4. Limitantes y Restricciones 11

2.5. Requerimientos No Funcionales 12

CONCLUSION 14

INTRODUCCION

En la actualidad, el sector salud enfrenta desafíos significativos en la gestión administrativa de sus procesos, particularmente en lo que respecta a la programación y control de citas médicas, donde muchos consultorios y clínicas aún dependen de métodos manuales que generan ineficiencias operativas y afectan la calidad del servicio. La falta de un sistema automatizado provoca errores en la asignación de horarios, pérdida de información de pacientes, dificultad para generar reportes estadísticos y una experiencia deficiente tanto para el personal administrativo como para los pacientes que buscan atención médica oportuna. Ante esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de CLINICAPP, un sistema web integral para la gestión de citas médicas en una clínica de consulta general, que permita automatizar los procesos de agendamiento, control y seguimiento de citas en tiempo real. El sistema se desarrollará bajo una arquitectura de tres capas, utilizando Java con Spring Boot para el backend, Angular para el frontend y MySQL como sistema gestor de base de datos, garantizando así escalabilidad, mantenibilidad y seguridad en el manejo de información sensible de los pacientes. El proyecto se enmarca dentro del curso Seminario de Tecnologías de Información, como una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en desarrollo de software, bases de datos y arquitectura de sistemas, permitiendo a los estudiantes demostrar su capacidad para resolver problemas del mundo real mediante soluciones tecnológicas innovadoras.

CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes

Actualmente, muchas clínicas médicas de consulta general manejan la agenda de citas de forma manual, utilizando libretas físicas, hojas de Excel o sistemas básicos que no permiten una gestión eficiente de los horarios. Esta situación genera diversos problemas como:

Doble reserva de citas para un mismo médico en el mismo horario.

Pérdida de información sobre pacientes y sus datos de contacto.

Dificultad para consultar el historial de atenciones de un paciente.

Falta de comunicación efectiva con los pacientes para confirmar o cancelar citas.

Tiempos muertos o sobrecarga de trabajo para el personal administrativo.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema informático que centralice, automatice y optimice la gestión de citas médicas, mejorando la experiencia tanto del personal de la clínica como de los pacientes.

1.1.1. Impacto

La implementación del sistema tendrá un impacto positivo en:

Administrativa: Reducción del tiempo dedicado a la gestión manual de citas en un 70%.

Médica: Optimización de la agenda de los médicos, evitando tiempos muertos o sobrecarga.

Pacientes: Mejora en la experiencia de atención, con menor tiempo de espera y mayor confiabilidad en la reserva de citas.

Económica: Incremento en la capacidad de atención de la clínica, lo que se traduce en mayores ingresos.

1.1.2. Beneficio

Dentro de los beneficios que se encuentran en el desarrollo del sistema podemos nombra la automatización del agendamiento y gestión de citas, consulta de horarios disponibles al instante, toda la información de pacientes y médicos en un solo lugar, al usar el sistema se tiene acceso al historial completo de atenciones por paciente y por la arquitectura del sistema puede crecer junto con la clínica, agregando más médicos y especialidades.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión de citas médicas que permita optimizar los procesos de agendamiento, control y seguimiento de consultas en una clínica de medicina general, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio al paciente.

1.2.2. Objetivos Específicos

Diseñar e implementar un módulo de gestión de pacientes que permita el registro, consulta, actualización y eliminación de los datos personales de los pacientes que asisten a la clínica.

Desarrollar un módulo de administración de médicos que gestione el catálogo de profesionales, sus especialidades y su disponibilidad horaria para la asignación de citas.

Construir un módulo de agendamiento de citas que permita la reserva, confirmación, reprogramación y cancelación de citas, con validación automática de disponibilidad en tiempo real.

Implementar un sistema de autenticación y roles que diferencie los permisos entre recepcionistas y médicos, garantizando la seguridad y control de acceso a la información.

2. VISIÓN GENERAL

2.1. Resumen de Usuarios Involucrados

Recepcionista: Personal administrativo encargado de gestionar pacientes, médicos y citas.

Médico: Personal médico que visualiza su agenda y registra la atención de pacientes.

Administrador (Opcional): Usuario con permisos totales para gestión del sistema y auditoría.

2.2. Descripción del Problema

El problema: La gestión manual de citas médicas genera ineficiencias, errores en la asignación de horarios, pérdida de información de pacientes y falta de control sobre la agenda de los médicos.

Afecta a: Recepcionistas, médicos y pacientes de la clínica.

Impacto: Retrasos en la atención, insatisfacción de los pacientes, sobrecarga administrativa y pérdida de oportunidades de negocio.

Solución exitosa: Un sistema web automatizado que permita gestionar citas en tiempo real, con validación de disponibilidad y acceso a la información de forma centralizada.

2.3. Funcionalidad Requerida (Requerimientos Funcionales)

Centro Médico ProsaMed | Especificación Detallada de Módulos

Id. Requerimiento	**REQ001**	**Clasificación o prioridad**	**Alta**
Nombre Requerimiento	**Módulo de Inicio de Sesión (Login)**		
Referencia	**Sistema ClinicApp - Módulo ProsaMed**		
No. Func.	**Funcionalidad**		
001	Permitirá el acceso a los usuarios al sistema ClinicApp		

002	Permitirá el ingreso a través de un correo electrónico o nombre de usuario
003	Permitirá ingresar la contraseña del usuario de manera alfanumérica y segura
004	Se verificará el usuario, contraseña y estatus activo en la base de datos MySQL
005	En caso de fallo en las credenciales se mostrará un mensaje de advertencia y se restablecerán los campos

Id. Requerimiento	**REQ002**	**Clasificación o prioridad**	**Alta**
Nombre Requerimiento	**Módulo 1: Gestión de Pacientes**		
Referencia	**Sistema ClinicApp - Módulo ProsaMed**		
No. Func.	**Funcionalidad**		
001	El sistema permitirá registrar un nuevo paciente capturando: nombre, apellido, email, teléfono y fecha de nacimiento		
002	El sistema permitirá consultar y visualizar la lista completa de pacientes registrados en la base de datos		
003	El sistema permitirá buscar pacientes de forma rápida por nombre, apellido o correo electrónico		
004	Se validará que el formato del correo electrónico y número telefónico sean correctos antes de guardar		

005	El sistema mostrará una confirmación visual tras el registro exitoso de un nuevo expediente de paciente

Id. Requerimiento	**REQ003**	**Clasificación o prioridad**	**Alta**
Nombre Requerimiento	**Módulo 2: Gestión de Médicos**		
Referencia	**Sistema ClinicApp - Módulo ProsaMed**		
No. Func.	**Funcionalidad**		
001	El sistema permitirá registrar un nuevo médico ingresando: nombre, apellido, especialidad, email y teléfono		
002	El sistema permitirá consultar la lista completa de médicos profesionales de la salud registrados		
003	El sistema permitirá filtrar el directorio de médicos de acuerdo con su especialidad médica		
004	Se validará que no existan médicos duplicados mediante el correo electrónico institucional		
005	El sistema permitirá actualizar la información de contacto y horarios de los médicos activos		

Id. Requerimiento	**REQ004**	**Clasificación o prioridad**	**Alta**

Nombre Requerimiento	Módulo 3: Gestión de Citas
Referencia	Sistema ClinicApp - Módulo ProsaMed

No. Func.	Funcionalidad
001	El sistema permitirá crear una nueva cita seleccionando: paciente, médico, fecha, hora y motivo de consulta
002	El sistema validará automáticamente que el médico seleccionado no tenga otra cita asignada en la misma fecha y hora
003	El sistema asignará de manera automática el estado 'PENDIENTE' a toda cita recién creada en el sistema
004	El sistema permitirá consultar la agenda general de citas filtrando por día, semana o especialista
005	El sistema permitirá cambiar el estado de las citas (Atendida, Cancelada o Reprogramada)

Id. Requerimiento	REQ005	Clasificación o prioridad	Alta
Nombre Requerimiento	Módulo 4: Reportes y Estadísticas del Sistema		
Referencia	Sistema ClinicApp - Módulo ProsaMed		

No. Func.	Funcionalidad
001	El sistema permitirá generar reportes estadísticos sobre el volumen total de citas atendidas y pendientes

002	El sistema permitirá filtrar los reportes de atención médica por rangos de fechas personalizados
003	El sistema permitirá visualizar el registro histórico de consultas asociadas a cada paciente
004	El sistema facilitará la supervisión de la carga laboral y disponibilidad de los diferentes médicos
005	El sistema asegurará que la visualización de reportes esté restringida exclusivamente a usuarios con rol de administrador

2.4. Limitantes y Restricciones

El sistema debe desarrollarse exclusivamente con Java Spring Boot para el backend y Angular para el frontend.

La base de datos debe ser MySQL 8.0 o superior.

El sistema debe funcionar en entorno local durante el desarrollo y en un servidor web para producción.

El sistema debe ser compatible con navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

El proyecto debe estar desarrollado en su totalidad en un plazo máximo de 6 semanas.

El equipo de desarrollo está conformado por estudiantes, por lo que los recursos son limitados.

2.5. Requerimientos No Funcionales

Sistema: ClinicApp (Centro Médico ProsaMed)

Categoría	I.D.	Descripción
Rendimiento	REQNF001	• El tiempo de respuesta del sistema para cualquier operación o consulta no debe superar los 20 segundos. • El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes operando simultáneamente sin degradación significativa del rendimiento.
Confiabilidad	REQNF002	• El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% en horario laboral establecido (8:00 am - 8:00 pm). • La conexión con la base de datos MySQL debe mantenerse estable y resiliente durante la ejecución de transacciones.
Seguridad	REQNF003	• Las comunicaciones entre el frontend (Angular) y el backend (Spring Boot) deben realizarse de forma segura mediante HTTPS en el entorno de producción en AWS.

		• El acceso al sistema estará protegido mediante autenticación de credenciales y control de sesiones por roles.

2.6. Requerimientos de Documentacion

Dercas Vision

Dercas Técnico

Manual de Usuario

2.7. Otros Requisitos

No aplica por ser un sistema nuevo

3. Cuadro de Aceptacion.

RESPONSABLE	PUESTO	FIRMA	FECHA
Estudiantes y desarrollador	Estudiante		
Juan Pérez	Doctor y representante de clínica Prosamed		

CONCLUSION

El desarrollo del sistema CLINICAPP ha permitido demostrar que la implementación de tecnologías de información en el sector salud representa una solución efectiva para optimizar los procesos administrativos y operativos de las clínicas médicas. A través de la automatización del agendamiento de citas, la centralización de datos de pacientes y médicos, y la validación en tiempo real de la disponibilidad de los profesionales, se logra eliminar los errores humanos asociados a la gestión manual, como la doble reserva de horarios o la pérdida de información crítica.

La arquitectura de tres capas implementada, con un backend robusto en Java Spring Boot y un frontend dinámico en Angular, garantiza no solo un rendimiento óptimo sino también la escalabilidad necesaria para que el sistema pueda crecer junto con las necesidades de la clínica. Además, la diferenciación de roles mediante un sistema de autenticación seguro con JWT asegura que cada usuario (recepcionista o médico) tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden, protegiendo así la integridad y confidencialidad de los datos de los pacientes. El proyecto ha cumplido con los objetivos planteados al entregar un sistema funcional, intuitivo y adaptable al entorno real de una clínica de consulta general, demostrando que la inversión en tecnología no solo mejora la eficiencia operativa sino que también eleva significativamente la calidad del servicio ofrecido a los pacientes.